Blogue Fragmentos do Caos

A verdade nasce onde o pensamento é livre.

A Escola no Tempo da Inteligência Artificial

Publicado em 2026-03-21 10:16:00

BOX DE FACTOS

- A UNESCO alerta que a rápida evolução da inteligência artificial está a ultrapassar os debates políticos e os enquadramentos regulatórios na educação.

maior crescimento até 2030.

- A OCDE defende o alargamento do acesso a aprendizagem de qualidade desde a infância até à idade adulta, com forte ênfase em literacia, numeracia e resolução adaptativa de problemas.
- O FMI sublinha que as escolhas de política pública e a preparação de competências determinarão quem beneficia e quem ficará para trás na revolução da IA.
- Portugal não pode continuar a ensinar para exames do passado num mundo em que máquinas já escrevem, analisam, programam e assistem decisões.
- Sem reforma profunda da escola, a IA não será apenas uma mudança tecnológica: será um acelerador cruel do atraso nacional.

> *Andy Grove deixou uma frase que hoje soa menos a reflexão e mais a aviso: **"Tudo o que pode ser feito será feito."** Perante a aceleração da inteligência artificial, a questão decisiva já não é se o mundo vai mudar, mas se Portugal quer preparar-se ou continuar a olhar o futuro da berma.*

A solução terá de passar, necessariamente, por uma reforma profunda do sistema educativo. Não como ornamento discursivo de campanhas, nem como promessa cerimonial para relatórios ministeriais, mas como decisão estrutural de sobrevivência civilizacional. Porque, como disse Andy Grove, antigo líder da Intel, tudo o que pode ser feito será feito. E na era da inteligência artificial esta frase deixou de ser uma observação sobre o progresso tecnológico para se transformar num princípio brutal do nosso tempo.

A inteligência artificial já não pertence ao domínio da ficção, nem à zona confortável das conferências sobre o amanhã. Está a entrar no trabalho, na administração, na saúde, na investigação, na criação de conteúdos, na programação, na análise de dados, na tradução, na consultoria e até na própria escola. A UNESCO alerta

advertência séria: o mundo acelerou, e as instituições continuam muitas vezes a andar a passo de repartição pública.

A velha escola para um mundo que já morreu

Durante demasiado tempo, a escola portuguesa habituou-se a confundir ensino com transmissão, avaliação com memorização e disciplina com conformidade. Esse modelo já era insuficiente antes da inteligência artificial. Agora tornou-se perigosamente obsoleto. Uma escola desenhada para repetir matéria, premiar obediência e treinar respostas fechadas não prepara jovens para um mundo em que as máquinas executam, em segundos, grande parte das tarefas rotineiras que durante décadas justificaram currículos, exames e métodos.

Não se trata de declarar a morte do professor nem de ajoelhar perante os algoritmos, como se estivéssemos condenados a venerar a nova máquina sagrada. Trata-se de perceber que, se a tecnologia automatiza o previsível, a escola tem de elevar o humano. E elevar o humano significa ensinar melhor aquilo que as máquinas não substituem facilmente: pensamento crítico, interpretação, dúvida metódica, criatividade, juízo ético, capacidade de cooperação, comunicação, imaginação e coragem intelectual.

até 2030, a IA e os dados, a literacia tecnológica, o pensamento analítico, a criatividade, a resiliência, a flexibilidade e a aprendizagem contínua estarão entre as competências em maior crescimento. Ou seja: o futuro não exige apenas saber usar ferramentas; exige saber pensar num ecossistema dominado por ferramentas inteligentes.

A OCDE, por seu lado, insiste num duplo imperativo: alargar o acesso a aprendizagem de qualidade desde a infância até à idade adulta e garantir que as competências desenvolvidas são efectivamente relevantes para empregos produtivos e vidas socialmente dignas. Literacia, numeracia, resolução adaptativa de problemas e competências sociais e emocionais deixam de ser capítulos acessórios; passam a ser a ossatura de uma cidadania apta para o século XXI.

O FMI vai ainda mais longe no aviso: as escolhas de política pública vão determinar se trabalhadores e empresas estarão preparados para a revolução da IA. Em bom português: a tecnologia não decidirá sozinha quem prospera. Serão os sistemas educativos, a capacidade de requalificação, a inteligência das políticas e a lucidez dos países a definir quem sobe e quem afunda.

em vez da competência real, currículos por vezes sobrecarregados de matéria e pobres em pensamento, e uma ligação ainda débil entre escola, ciência, tecnologia e tecido produtivo. Continuamos demasiadas vezes a educar para a certificação e não para a capacidade. Para a nota, não para o discernimento. Para o ritual escolar, não para a vida intelectual autónoma.

Ora, perante a aceleração da inteligência artificial, essa lentidão deixou de ser apenas um problema administrativo. Passa a ser uma ameaça estratégica. Um país que não reforma a sua escola será forçado a importar conhecimento, tecnologia, modelos e dependências. E quando isso acontece, o atraso deixa de ser apenas económico: torna-se cultural e político. A nação perde voz própria e passa a limitar-se a usar, mal e tarde, o que outros inventaram primeiro.

O que deve mudar na educação

Reformar profundamente o sistema educativo não significa encher salas com ecrãs e vender isso como modernização. Esse truque de feira já não engana ninguém. A transformação séria tem de ser muito mais funda. É preciso rever currículos, reduzir o peso do ensino meramente repetitivo, dar centralidade à compreensão, ao raciocínio, à escrita, à argumentação, à investigação e à resolução de

É igualmente indispensável reforçar a formação dos professores. Num mundo saturado de respostas automáticas, o professor torna-se menos distribuidor de informação e mais arquitecto de sentido. Menos vigilante de testes e mais orientador de pensamento. Menos repetidor de programa e mais mestre de leitura crítica, debate, síntese, interpretação e critério. Essa é a sua nova centralidade. E será talvez mais nobre do que a antiga.

Também o ensino profissional, técnico e superior terá de ser repensado. A escola não pode continuar a funcionar como se a aprendizagem terminasse com a juventude. A nova economia exigirá requalificação permanente, aprendizagem ao longo da vida, actualização contínua e capacidade de atravessar mudanças tecnológicas sem colapso pessoal ou profissional. O adulto de amanhã terá de reaprender várias vezes. O país que não organizar isso ficará para trás com a solenidade de quem afunda a cantar hinos administrativos.

Educar para dominar a técnica, não para servir a técnica

Mas há uma fronteira ainda mais importante. A escola do futuro não deve formar apenas utilizadores competentes de ferramentas inteligentes. Deve formar consciências capazes

Porque uma nação tecnicamente equipada mas moralmente vazia não é moderna: é apenas perigosa.

Educar para a era da IA implica, por isso, muito mais do que ensinar código, “prompts” ou plataformas. Implica formar cidadãos que saibam distinguir verdade de simulação, rigor de verosimilhança, liberdade de manipulação, progresso de submissão. Num tempo em que a máquina pode produzir textos, imagens, análises e persuasão em escala industrial, a grande tarefa da escola será talvez a mais antiga e a mais difícil de todas: ensinar a pensar.

Uma decisão histórica

Portugal está, assim, perante uma escolha que não é pedagógica apenas; é histórica. Pode continuar a remendar o sistema, mudando nomes a disciplinas, multiplicando plataformas, distribuindo slogans digitais e simulando modernidade em conferências bem iluminadas. Ou pode assumir, finalmente, que a inteligência artificial exige uma reforma profunda do edifício educativo nacional, desde o ensino básico até à aprendizagem ao longo da vida.

Essa reforma não é um luxo. É a condição mínima para que o País não seja condenado à irrelevância numa nova geografia mundial do conhecimento, da produtividade e do

Referências internacionais

UNESCO — orientação sobre IA generativa na educação e investigação, com defesa de uma visão centrada no humano.
https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

UNESCO — enquadramento geral sobre IA na educação e alerta para riscos que ultrapassam os debates políticos e regulatórios.
https://www.unesco.org/en/digital-education/artificial-intelligence

World Economic Forum — *The Future of Jobs Report 2025*, competências em maior crescimento, incluindo IA e dados, pensamento analítico e criatividade.
https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/

World Economic Forum — síntese sobre competências do futuro e crescente importância da IA e da literacia tecnológica.
https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/

outlook-2025_26163cd3-en.html

OCDE — IA, educação e competências, com foco nos impactos da IA na formação e no futuro das capacidades humanas.
https://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence-and-education-and-skills.html

FMI — análise sobre novas competências e IA na transformação do futuro do trabalho.
https://www.imf.org/en/blogs/articles/2026/01/14/new-skills-and-ai-are-reshaping-the-future-of-work

Epílogo

Talvez a grande questão do nosso tempo não seja tecnológica, mas educativa. A inteligência artificial continuará a avançar, quer Portugal queira quer não. O que ainda depende de nós é decidir se queremos formar gerações capazes de pensar com lucidez nesse novo mundo — ou apenas populações condenadas a consumir, obedecer e adaptar-se ao que outros conceberam.

Em Fragmentos do Caos, escrevemos para que o futuro não seja sequestrado pela ignorância travestida de progresso.

Frase final para reflexão

Se a escola continuar a ensinar como ontem, a inteligência artificial não encontrará um país preparado para o futuro — encontrará apenas um país atrasado a pedir licença para entrar nele.

> No século da IA, já não basta aprender conteúdos: é preciso aprender a aprender, reaprender e reinventar-se — ou morrer na praia da irrelevância.

- Francisco Gonçalves (2026)

☁️ GitHub Pages

🛰️ IPFS (IPNS)

Blogue Fragmentos do Caos

A verdade nasce onde o pensamento é livre.